

BAC S2 2008 1^{er} groupe (2^{ème} sujet)

EXERCICE 1 (5 points)

1°) On considère l'équation (E) : $z^3 + (-6 - 4i)z^2 + (12 + 21i)z + 9 - 45i = 0$.

- a) Déterminer la solution imaginaire pure z_0 de l'équation (E).
 b) Achever la résolution de (E) (on appellera z_1 la solution dont la partie imaginaire est positive et z_2 la troisième solution).

2°) Le plan complexe $\mathcal{P}$ est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A, B et C d'affixes respectives $3i$, $3 + 3i$ et $3 - 2i$.

- a) Placer les points A, B et C dans le repère.
 b) Calculer $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$. En déduire la nature de ABC.

3°) Soit f la similitude directe qui laisse invariant le point B et qui transforme A en C.

- a) Donner une écriture complexe de f .
 b) Donner les éléments géométriques caractéristiques de f .

EXERCICE 2 (5 points)

1°) Soient les équations différentielles (E_0) $y' + y = 0$ et (E) $y' + y = e^{-x} \cos x$.

- a) Trouver les réels a et b pour que h soit solution de (E), avec

$$h(x) = (a \cos x + b \sin x) e^{-x}.$$

 b) Démontrer que h est solution de (E) si et seulement si $f - h$ est solution de (E_0) .
 c) Résoudre (E_0) .
 d) Déduire des questions précédentes la solution générale de (E).
 e) Déterminer la solution g de (E) telle que $g(0) = 0$.

2°) Soit ℓ la fonction définie par : $\ell(x) = e^{-x} \sin x$.

- a) Exprimer $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ en fonction de $\cos x$ et $\sin x$.
 b) Etudier les variations de ℓ sur $[0 ; 2\pi]$.

- c) Calculer $I = \int_0^{2\pi} \ell(x) dx$.

EXERCICE 3 (5,5 points)

On dispose de trois urnes U_1 , U_2 et U_3 .

U_1 contient 3 boules vertes et 2 boules rouges ;

U_2 contient 4 boules vertes et 5 boules jaunes ;

U_3 contient 5 boules jaunes, 4 boules rouges et 1 boule verte.

Description de l'épreuve

L'épreuve consiste à tirer une boule dans U_1 .

Si elle est verte, on la met dans U_2 , puis on tire une boule dans U_2 .

Si elle est rouge, on la met dans U_3 , puis on tire une boule dans U_3 .

Questions

- A) 1°) Calculer la probabilité d'avoir une boule verte au deuxième tirage sachant que la première tirée est verte.
 2°) Calculer la probabilité d'avoir une boule verte au deuxième tirage sachant que la première tirée est rouge.
 3°) En déduire la probabilité d'avoir une boule verte au deuxième tirage.
 4°) Calculer la probabilité d'avoir une boule jaune au second tirage.
 5°) Calculer la probabilité d'avoir une boule rouge au deuxième tirage.